表面吸附与表面反应动力学

公式 · 推导 · 应用 · 题库（每题后紧跟答案） | 中文讲解，关键术语附英文

主线：气体分子撞上表面（撞墙通量）→ 有一部分粘住（粘附概率、吸附速率）→ 又有一部分离开（脱附、TPD）→ 吸附和脱附达到平衡（Langmuir 等温式）→ 表面上的物种发生反应（LH / ER 机理）→ 从实验数据反推机理（表观级数、表观活化能、速控步）。

0 一页速查
1 撞墙通量（Hertz–Knudsen）
2 粘附概率与吸附速率
3 脱附：停留时间与 TPD
4 Langmuir 等温式（缔合 / 解离 / 竞争）与吸附热
5 Langmuir–Hinshelwood 单分子反应
6 Langmuir–Hinshelwood 双分子反应
7 Eley–Rideal 机理
8 表观活化能
9 速控步判断总表
10 题库（17 题，含答案与解析）

0　一页速查

名称	公式	要点 / 适用条件
撞墙通量	$Z_W = \dfrac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = 2.63\times10^{24}\dfrac{p}{\sqrt{MT}}$	单位 $m^{-2}s^{-1}$；p 用 Pa，M 用 g/mol，T 用 K；m 是一个分子的质量（kg）
吸附速率	$r_{ads} = s\,Z_W,\quad s = s_0(1-\theta)^n$	n = 1 缔合（占 1 个位），n = 2 解离（占 2 个相邻位）
覆盖度增长	$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{x\,s_0(1-\theta)^n Z_W}{N_s}$	x = 每个分子占几个位点（解离吸附 x = 2）；N_s = 位点面密度
脱附速率	$r_{des} = \nu\,\theta^n e^{-E_{des}/RT}$	Polanyi–Wigner；n = 1 分子脱附，n = 2 复合脱附（2H* → H_2）
停留时间	$\tau = \tau_0\, e^{E_{des}/RT}$	$\tau_0 \approx 10^{-13}$ s；物理吸附 ns 级以下，化学吸附可达小时以上
Redhead（TPD）	$E_{des} \approx RT_p\left[\ln\dfrac{\nu T_p}{\beta} - 3.64\right]$	一级脱附，ν/β 在 10^8–10^{13} K^{-1}；一级峰位与 θ_0 无关，二级峰随 θ_0 增大移向低温
Langmuir（缔合）	$\theta = \dfrac{Kp}{1+Kp}$	低压 θ ≈ Kp；p = 1/K 时 θ = 1/2
Langmuir（解离）	$\theta = \dfrac{\sqrt{Kp}}{1+\sqrt{Kp}}$	低压 θ ∝ p^1/2 —— 判断是否解离
竞争吸附	$\theta_i = \dfrac{K_i p_i}{1+\sum_j K_j p_j},\ \theta_* = \dfrac{1}{1+\sum_j K_j p_j}$	解离吸附的物种在分母里写 $\sqrt{K_j p_j}$
线性化	$\dfrac{p}{V} = \dfrac{1}{KV_m} + \dfrac{p}{V_m}$	p/V 对 p 作图：斜率 1/V_m，截距 1/(KV_m)
等量吸附热	$\ln\dfrac{p_2}{p_1} = \dfrac{\Delta H_{ads}}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$	两条等温线上同一 θ 的两点
BET 比表面	$\dfrac{p}{V(p_0-p)} = \dfrac{1}{cV_m} + \dfrac{c-1}{cV_m}\dfrac{p}{p_0}$	N_2 77 K，$p/p_0 \approx 0.05$–0.3；$S(m^2/g) \approx 4.35 \times V_m(cm^3\ STP/g)$
LH 单分子 A→B	$r = \dfrac{kK_A p_A}{1+K_A p_A + K_B p_B}$	$n_A = 1-\theta_A$（1 → 0），$n_B = -\theta_B$（产物抑制）
LH 双分子 A+B	$r = \dfrac{kK_A K_B p_A p_B}{(1+K_A p_A + K_B p_B)^2}$	$n_A = 1-2\theta_A$（可为负）；最大值在 $K_A p_A = 1 + K_B p_B$（$\theta_A = 1/2$）
Eley–Rideal	$r = \dfrac{kK_A p_A p_B}{1+K_A p_A}$	$n_A = 1-\theta_A$，$n_B = 1$；对 p_A 只饱和、无最大值
表观活化能	$E_{app} = E_{true} + \sum_i n_i\,\Delta H_{ads,i}$	n_i 是对 i 的表观级数；低覆盖 E_{app} 偏小，强吸附抑制物使 E_{app} 偏大
两点求级数	$n = \dfrac{\ln(r_2/r_1)}{\ln(p_2/p_1)}$	得到的是 $p = \sqrt{p_1 p_2}$ 处的级数

符号：θ 覆盖度；θ_* 空位比例；s 粘附概率（s_0 为零覆盖时的初始值）；K 吸附平衡常数（单位 压力$^{-1}$）；ΔH_ads 吸附焓（< 0）；ν 指前因子（一级约 10^{13} s^{-1}）；β 升温速率。

1　撞墙通量（Hertz–Knudsen 公式）

问题：气压为 p、温度为 T 的气体，每秒有多少个分子撞到每平方米的表面上？这是所有表面动力学计算的起点。

公式

$$Z_W = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad \Longleftrightarrow \quad Z_W\,[\mathrm{m^{-2}s^{-1}}] = 2.63\times10^{24}\,\frac{p\,[\mathrm{Pa}]}{\sqrt{M\,[\mathrm{g\,mol^{-1}}]\;T\,[\mathrm{K}]}}$$

推导

1. 分子数密度：理想气体 $p = nk_BT$，所以 $n = p/k_BT$（个/m³）。
2. 平均速率：Maxwell 速率分布给出 $\bar{v} = \sqrt{8k_BT/\pi m}$。
3. 撞墙通量 $Z_W = \frac{1}{4} n\bar{v}$。为什么是 ¼：墙附近的分子只有一半朝墙飞（½）；朝墙飞的分子方向各不相同，垂直于墙的速度分量按方向平均只有 $\bar{v}$ 的一半（再 ½）。严格做法是对半球立体角积分 $\int \cos\vartheta\, d\Omega/4\pi = 1/4$。
4. 代入化简：

$$Z_W = \frac{1}{4}\cdot\frac{p}{k_BT}\cdot\sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}} = p\sqrt{\frac{8}{16\pi m k_BT}} = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_BT}}$$

5. 换成实用单位：$m = M\times10^{-3}/N_A$，把常数合并，得 $\sqrt{N_A/(2\pi k_B\times10^{-3})} = 2.63\times10^{24}$。

物理意义

- Z_W ∝ p：压力翻倍，撞击翻倍。
- 同一压力下 Z_W ∝ T^−1/2：温度升高时分子跑得快（∝ T^1/2），但密度下降得更多（∝ T^−1），净效果是撞得更少。
- Z_W ∝ m^−1/2：轻分子（H_2）撞得最勤。

应用 1：为什么表面科学要超高真空　单层形成时间 $\tau_{ML} = N_s/(s\,Z_W)$。取 CO 或 N_2（M = 28），300 K，$N_s \approx 1\times10^{19}$ m⁻²，s = 1：

- p = 10^{-4} Pa（约 10^{-6} Torr）：$Z_W = 2.63\times10^{24}\times10^{-4}/\sqrt{28\times300} \approx 2.9\times10^{18}$ m⁻²s⁻¹，$\tau_{ML} \approx 3.5$ s。
- p = 10^{-8} Pa（约 10^{-10} Torr，超高真空）：$\tau_{ML} \approx 3.5\times10^{4}$ s ≈ 10 h。

所以只有在超高真空里，干净表面才能保持几个小时不被污染，实验才来得及做。

应用 2：Langmuir 暴露量单位　1 L（Langmuir）= 10^{-6} Torr·s = 1.33×10^{-4} Pa·s。对 CO（300 K），1 L 对应约 3.8×10^{18} 次撞击/m²，量级上相当于半个单层（若 s = 1）。所以"暴露几个 L 就饱和"是常见说法。

易错　m 是一个分子的质量，要用 M/N_A 并换成 kg；p 必须用 Pa（1 bar = 10^5 Pa，1 Torr = 133.3 Pa）；T 用 K。用实用公式时 M 直接代 g/mol 的数值。

2　粘附概率与吸附速率

公式

$$s = \frac{\text{rate of adsorption}}{\text{rate of collision}}, \qquad r_{ads} = s\,Z_W, \qquad s(\theta) = s_0\,(1-\theta)^n$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{x\,s_0\,(1-\theta)^n\,Z_W}{N_s} \qquad (x = \text{sites occupied per molecule})$$

推导：为什么缔合是 (1−θ)，解离是 (1−θ)²

- 随便挑一个位点，它空着的概率是 1 − θ。
- 缔合吸附（分子整个吸附，如 CO）：撞到空位就能粘住 → $s = s_0(1-\theta)$。
- 解离吸附（$H_2 \rightarrow 2H^*$）：两个原子要落在两个相邻空位上，"这个位空"和"旁边那个位也空"同时成立，概率 $(1-\theta)(1-\theta)$ → $s = s_0(1-\theta)^2$。
- 这里假设吸附物随机分布、彼此无相互作用（Langmuir 假设）。

积分得到覆盖度随时间的变化（恒压暴露）：

- 缔合（x = 1，n = 1）：$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{1-\theta}{\tau} \Rightarrow \theta = 1 - e^{-t/\tau}$，其中 $\tau = N_s/(s_0 Z_W)$。
- 解离（x = 2，n = 2）：$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{(1-\theta)^2}{\tau'} \Rightarrow \dfrac{1}{1-\theta} - 1 = \dfrac{t}{\tau'} \Rightarrow \theta = \dfrac{t/\tau'}{1+t/\tau'}$，其中 $\tau' = N_s/(2s_0 Z_W)$。

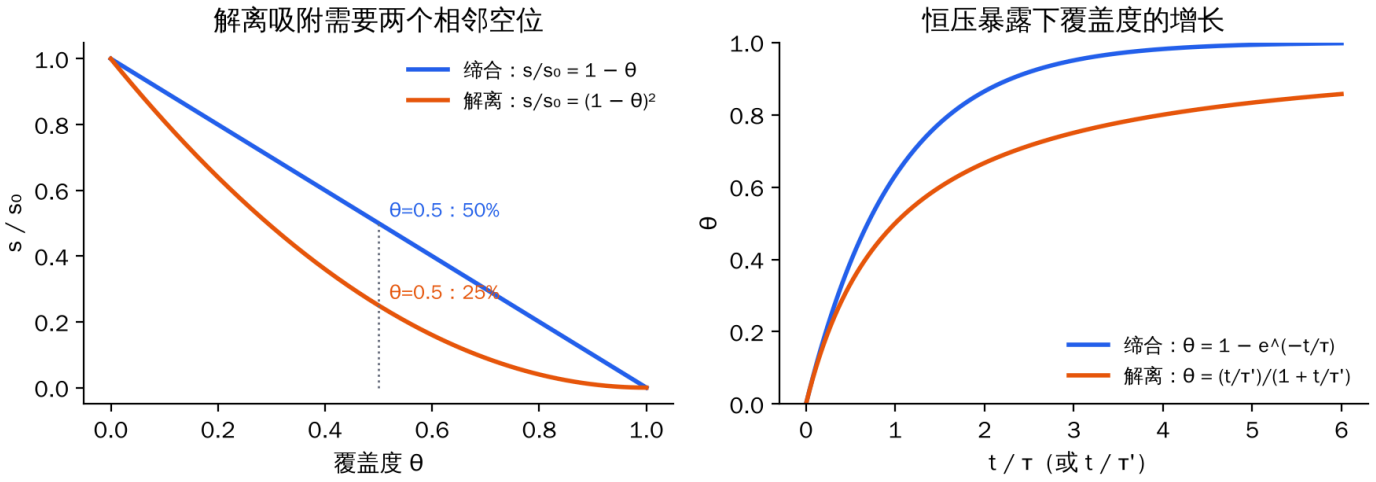


图 F4　左：粘附概率随覆盖度下降，解离吸附降得更快；右：恒压暴露下的覆盖度增长曲线

要点与偏离

- 活化吸附：s_0 本身随温度变化，$s_0 = \sigma\, e^{-E_a/RT}$（σ 为空间/凝聚因子）。升温反而吸附更快，是活化吸附的标志。
- 前驱态吸附（precursor-mediated）：分子先以弱吸附态在表面上跑一段，找到空位再吸附。这时 s 在很高覆盖度下仍接近 s_0，不服从 $(1-\theta)^n$。

应用　估算达到某一覆盖度所需时间或暴露量；判断吸附是否解离（看 s 随 θ 下降的快慢）。见题 2。

3　脱附：停留时间与程序升温脱附（TPD）

公式

$$r_{des} = -\frac{d\theta}{dt} = \nu_n \, \theta^n \, e^{-E_{des}/RT}$$

（Polanyi–Wigner 方程）

$$\tau = \frac{1}{k_d} = \tau_0 \, e^{E_{des}/RT}, \qquad \tau_0 = \frac{1}{\nu} \approx 10^{-13}\ \mathrm{s}$$

级数的含义　n = 1：分子整个脱附（CO* → CO），速率只看自己在不在；n = 2：复合脱附（2H* → H_2），两个原子必须碰到一起，速率 ∝ θ^2。

停留时间：一级脱附的平均寿命就是速率常数的倒数。τ_0 相当于吸附键的一次振动周期，"每振动一次尝试逃逸一次，成功率 e^(−E/RT)"。

应用：物理吸附 vs 化学吸附　300 K 下：E = 25 kJ/mol（物理吸附）→ $\tau \approx 2\times10^{-9}$ s；E = 120 kJ/mol（化学吸附）→ $\tau \approx 8\times10^{7}$ s ≈ 2.5 年。升到 500 K，后者降到约 0.3 s。

这就是催化反应要在较高温度下运行的原因之一：产物必须能及时脱附，把位点让出来。见题 4。

TPD：从峰温求脱附能

推导　线性升温 $T = T_0 + \beta t$，把对时间的导数换成对温度的导数：

$$-\frac{d\theta}{dT} = \frac{\nu}{\beta}\,\theta^n e^{-E/RT}$$

峰顶处脱附速率对 T 的导数为零。以一级为例，对 $R(T) = \frac{\nu}{\beta}\theta e^{-E/RT}$ 求导并令其为 0：

$$\frac{d\theta}{dT}e^{-E/RT} + \theta\,\frac{E}{RT^2}e^{-E/RT} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{d\theta}{dT} = -\theta\frac{E}{RT_p^2}$$

再代入 $d\theta/dT = -\frac{\nu}{\beta}\theta e^{-E/RT}$，θ 消掉：

$$\frac{E}{RT_p^2} = \frac{\nu}{\beta}\,e^{-E/RT_p} \qquad \Rightarrow \qquad E \approx RT_p\left[\ln\frac{\nu T_p}{\beta} - 3.64\right]\ \text{(Redhead)}$$

二级时同样推导得 $\frac{E}{RT_p^2} = \frac{\nu_2\,\theta_0}{\beta}\,e^{-E/RT_p}$（用了峰顶 $\theta_p \approx \theta_0/2$），$\theta_0$ 不能消掉。

怎么读 TPD 谱

- 一级：峰温 T_p 与初始覆盖度 θ_0 无关，峰形不对称（高温侧陡降）→ 分子脱附。
- 二级：θ_0 越大，T_p 越低，峰形近似对称 → 复合脱附，说明原来是解离吸附。原因：θ 大时原子更容易找到伙伴，更早脱附。
- 峰温越高 → 脱附能越大 → 吸附越强。

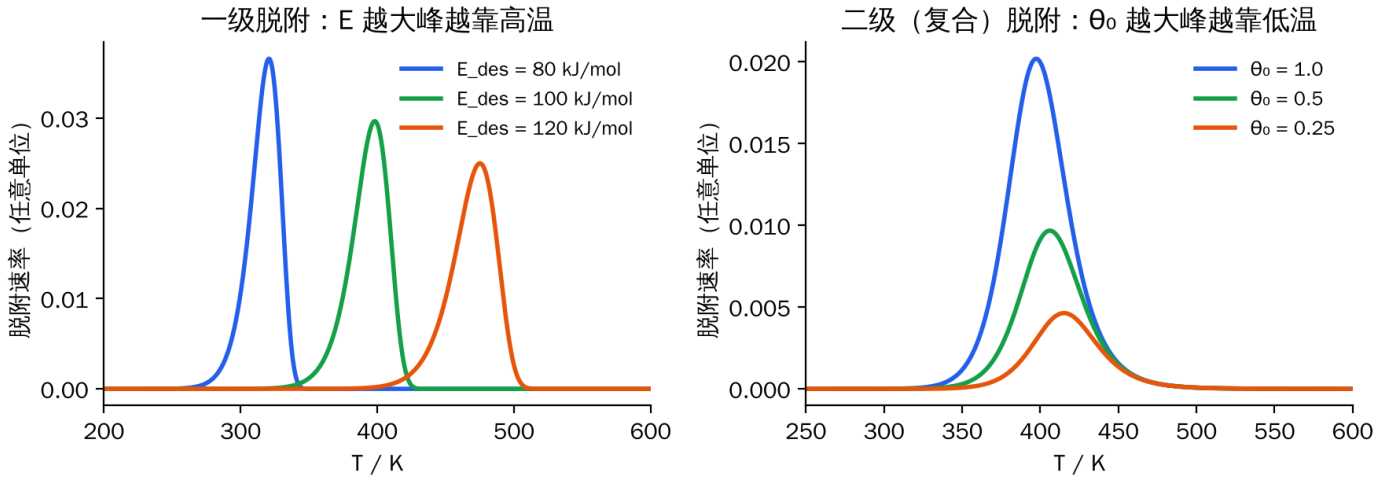


图 F7　左：一级脱附，E_des 增大峰移向高温；右：二级脱附，θ_0 增大峰移向低温（$\nu = 10^{13}\ s^{-1}$，$\beta = 10$ K/s）

例 $T_p = 400$ K，$\beta = 10$ K/s，$\nu = 10^{13}\ s^{-1}$：$\ln(10^{13}\times 400/10) = 33.62$，减 3.64 得 29.98，$E \approx 8.314\times 400\times 29.98 \approx 100$ kJ/mol。

4　Langmuir 等温式与吸附热

四个假设　① 所有位点等价；② 只吸附单层，一个位点放一个分子（或原子）；③ 吸附物之间没有相互作用，所以吸附热与覆盖度无关；④ 吸附与脱附处于动态平衡。

4.1　缔合吸附　A + * ⇌ A*

推导　吸附速率 = $k_a\,p\,(1-\theta)$（撞上来且落在空位上）；脱附速率 = $k_d\,\theta$。平衡时两者相等：

$$k_a p(1-\theta) = k_d\theta \;\Rightarrow\; \frac{\theta}{1-\theta} = Kp \;\Rightarrow\; \theta = \frac{Kp}{1+Kp}, \qquad K = \frac{k_a}{k_d}$$

和前两节连起来：$k_a p = s_0 Z_W / N_s$，$k_d = \nu e^{-E_{des}/RT}$，所以 $K = \dfrac{s_0}{N_s \nu\sqrt{2\pi m k_B T}}\, e^{E_{des}/RT}$——K 由"粘得多牢"和"走得多慢"共同决定。

结论

$$\theta = \frac{Kp}{1+Kp}, \qquad K = K_0\, e^{-\Delta H_{ads}/RT}$$

$\Delta H_{ads} < 0$，所以升温时 K 变小、同压下覆盖度降低

低压 $\theta \approx Kp$（Henry 区，线性）；高压 $\theta \to 1$（饱和）；$p = 1/K$ 时 $\theta = 1/2$。

用吸附量表示：$\theta = V/V_m$。线性化：$\dfrac{p}{V} = \dfrac{1}{KV_m} + \dfrac{p}{V_m}$，p/V 对 p 作直线，斜率 $1/V_m$，截距 $1/(KV_m)$。

4.2　解离吸附　A_2 + 2* ⇌ 2A*

推导　吸附需要两个相邻空位，速率 $k_a p(1-\theta)^2$；复合脱附需要两个 A* 相遇，速率 $k_d\theta^2$：

$$k_a p(1-\theta)^2 = k_d\theta^2 \;\Rightarrow\; \frac{\theta}{1-\theta} = \sqrt{Kp} \;\Rightarrow\; \theta = \frac{\sqrt{Kp}}{1+\sqrt{Kp}}$$

判据 低压 θ ≈ √(Kp)：在双对数图上斜率是 1/2（缔合是 1）。线性化用 $\frac{1}{V}=\frac{1}{V_m}+\frac{1}{V_m\sqrt{K}}p^{-1/2}$。动力学里也会看到 H_2 的表观级数约 0.5，原因相同。

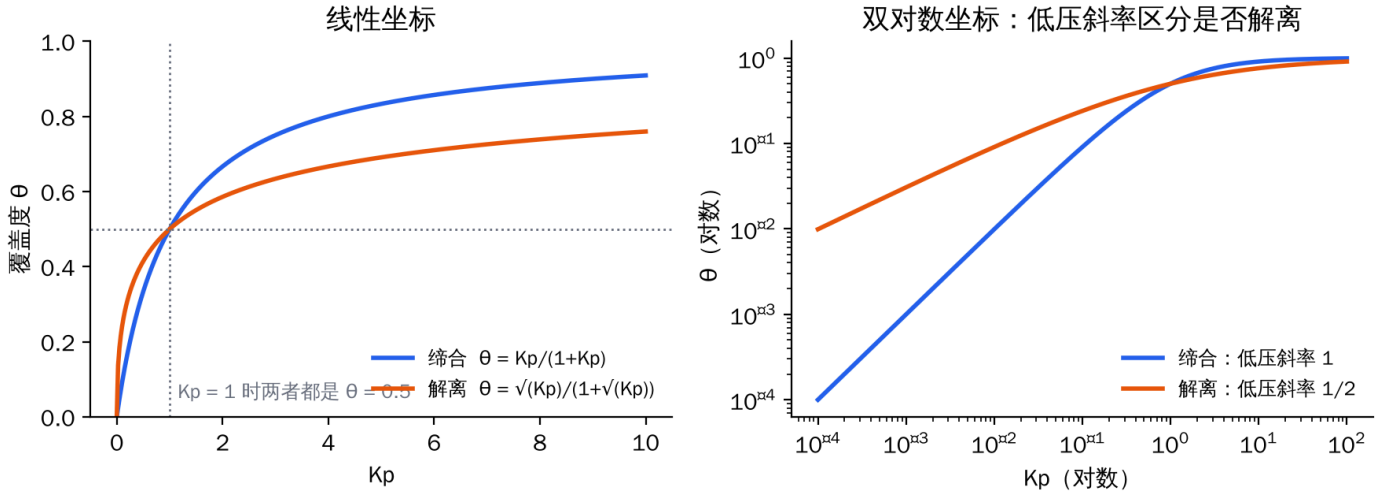


图 F1　缔合与解离 Langmuir 等温线；右图双对数坐标下低压斜率 1 vs 1/2

4.3　竞争吸附（A、B 抢同一种位点）

推导 每个物种各自平衡：$\theta_A=K_Ap_A\theta_*$，$\theta_B=K_Bp_B\theta_*$；位点守恒 $\theta_*+\theta_A+\theta_B=1$。代入得

$$\theta_*=\frac{1}{1+K_Ap_A+K_Bp_B},\qquad \theta_A=\frac{K_Ap_A}{1+K_Ap_A+K_Bp_B},\qquad \theta_B=\frac{K_Bp_B}{1+K_Ap_A+K_Bp_B}$$

若某物种解离吸附（如 H_2），它在分母里的项写成 $\sqrt{K_{H_2}p_{H_2}}$。

意义 分母 = 1（空位）+ 每个物种"占位能力"之和。强吸附物种（K 大）会把别的物种挤掉——这就是产物抑制和催化剂中毒的数学来源。

4.4　等量吸附热（Clausius–Clapeyron）

推导 取同一覆盖度 θ：由 θ/(1−θ) = Kp 知 Kp 为常数。代入 $K=K_0e^{-\Delta H_{ads}/RT}$：

$$\ln p=\text{const}+\frac{\Delta H_{ads}}{RT}\ \Rightarrow\ \left(\frac{\partial\ln p}{\partial(1/T)}\right)_\theta=\frac{\Delta H_{ads}}{R}\ \Rightarrow\ \ln\frac{p_2}{p_1}=\frac{\Delta H_{ads}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

意义 温度越高，要达到同样覆盖度需要的压力越大（吸附放热）。若算出的 ΔH_ads 随 θ 变化，说明位点不等价或有相互作用，Langmuir 假设不成立。经验上 |ΔH| < 40 kJ/mol 多为物理吸附，> 80 kJ/mol 多为化学吸附。

4.5　其他等温式（Langmuir 不适用时）

等温式	形式	对应的物理图像
Freundlich	$\theta=cp^{1/n}$	位点不均匀，吸附热随 θ 对数下降
Temkin	$\theta=c_1\ln(c_2p)$	吸附热随 θ 线性下降（中等覆盖区常用，如 Fe 上 N_2）
BET	$\frac{p}{V(p_0-p)}=\frac{1}{cV_m}+\frac{c-1}{cV_m}\frac{p}{p_0}$	多层物理吸附；N_2 77 K 测比表面积，用 $p/p_0\approx0.05$–0.3 的数据

应用：比表面积 $S = \dfrac{V_m}{22414\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}} N_A \sigma$，$N_2$ 分子截面积 σ = 0.162 nm²，合并常数得 S (m²/g) ≈ 4.35 × V_m (cm³ STP/g)。BET 作图：斜率 a、截距 b，则 V_m = 1/(a + b)，c = a/b + 1。见题 10。

5　Langmuir–Hinshelwood 单分子反应　A → B

机理　A + * ⇌ A*（快，平衡）　→　A* → B*（慢，速控步，速率常数 k）　→　B* ⇌ B + *（快，平衡）
"吸附平衡"意味着 θ_A、θ_B 可以直接用 4.3 节的竞争 Langmuir 式。

公式

$$r = k\theta_A = \frac{k K_A p_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B}$$

初速率（还没有产物，p_B = 0）：

$$r_0 = \frac{k K_A p_A}{1 + K_A p_A}$$

推导：表观级数 n_A = 1 − θ_A，n_B = −θ_B　表观级数的严格定义是对数斜率 $n_i = \partial \ln r / \partial \ln p_i$。取对数：

$$\ln r = \ln(kK_A) + \ln p_A - \ln(1 + K_A p_A + K_B p_B)$$

对 ln p_A 求导：第二项给 1；第三项给 $p_A \cdot \frac{K_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B} = \theta_A$。所以

$$n_A = 1 - \theta_A, \qquad n_B = -\frac{K_B p_B}{1 + K_A p_A + K_B p_B} = -\theta_B$$

物理含义：空位比例决定了速率还能随 p_A 增长多少；产物占多少位点，就把速率压低多少。

两种极限

- 弱吸附或低压（K_Ap_A ≪ 1）：r ≈ kK_Ap_A，一级。表面大部分空着，压力翻倍，A* 翻倍。
- 强吸附或高压（K_Ap_A ≫ 1）：r ≈ k，零级。表面已被占满，再加压也挤不上更多 A。
- 产物强吸附（K_Bp_B ≫ 1 + K_Ap_A）：r ≈ kK_Ap_A/(K_Bp_B)，对 B 为 −1 级，对 A 为一级。

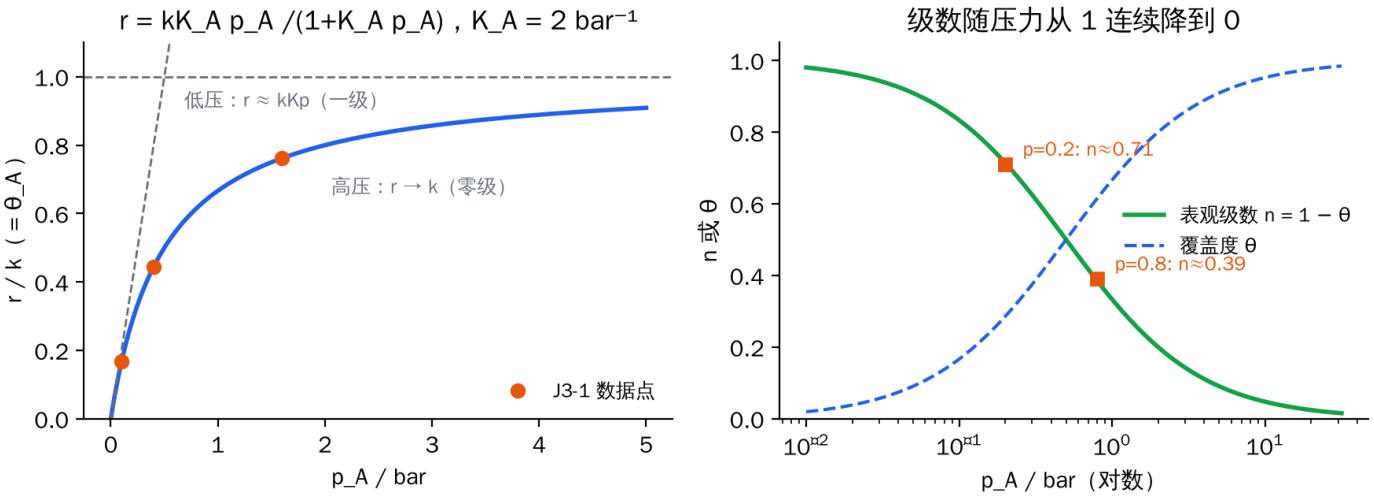


图 F2　左：LH 单分子速率曲线（橙点为题 11 / J3-1 的数据）；右：表观级数 n = 1 − θ 随压力从 1 降到 0

应用

- 线性化求 k 和 K：$\frac{1}{r_0}=\frac{1}{k}+\frac{1}{kK_A}\cdot\frac{1}{p_A}$，1/r 对 1/p 作直线，截距 1/k，K = 截距/斜率。
- 两点求级数再求 θ、K：$n=\ln(r_2/r_1)/\ln(p_2/p_1)$，对应 $p=\sqrt{p_1p_2}$（ln p 坐标的中点），再由 θ = 1 − n，$K=\theta/[p(1-\theta)]$。见题 11。
- 经典实例：PH_3 在 W 上分解——低压一级、高压零级；NH_3 在热 W 或 Mo 表面分解——零级（表面饱和）；N_2O 在 Au 上分解——一级（弱吸附）。

6 Langmuir–Hinshelwood 双分子反应 A + B → P

机理 A、B 都先吸附在同一种位点上（竞争吸附，快平衡），再由相邻的 A* 与 B* 在表面反应（速控步）。

公式

$$r=k\theta_A\theta_B=\frac{kK_AK_Bp_Ap_B}{(1+K_Ap_A+K_Bp_B)^2}$$

推导 1：表观级数

$$\ln r=\text{const}+\ln p_A+\ln p_B-2\ln(1+K_Ap_A+K_Bp_B)$$

$$n_A=1-2\theta_A,\qquad n_B=1-2\theta_B$$

θ_A > 1/2 时 n_A < 0：负级数，加 A 反而变慢。

推导 2：速率最大值 固定 p_B，令 ∂r/∂p_A = 0（等价于 n_A = 0）：

$$(1+K_Ap_A+K_Bp_B)-2K_Ap_A=0\ \Rightarrow\ K_Ap_A=1+K_Bp_B$$

此时 $\theta_A=\frac{1+K_Bp_B}{2(1+K_Bp_B)}=\frac{1}{2}$。也就是说，A 占满一半位点时速率最大；再多就把 B 挤走了。

物理图像 反应要求 A* 和 B* 挨在一起。A 太少没得反应，A 太多 B 没地方待——"自中毒"（self-poisoning）。这也是 Sabatier 原理的动力学版本：吸附既不能太弱，也不能太强。

应用：Pt 上 CO 氧化 低温下 CO 吸附极强，表面几乎全是 CO（θ_CO → 1），O_2 找不到空位，速率对 CO 呈负级数（约 −1）：CO 越多反应越慢。升温使 CO 部分脱附、空出位点，速率突然跃升，这就是汽车尾气催化剂的"起燃"（light-off）。见题 16。

7 Eley–Rideal 机理

机理 只有 A 吸附；B 从气相直接撞上 A* 反应：A* + B(g) → P。

公式

$$r=k\theta_Ap_B=\frac{kK_Ap_Ap_B}{1+K_Ap_A},\qquad n_A=1-\theta_A\ (0\sim1),\qquad n_B=1$$

LH 与 ER 的区分

实验：固定 p_B，逐渐增大 p_A	LH 双分子	ER
速率曲线	先升后降，有最大值	升到平台，无最大值
对 A 的级数范围	+1 → −1	+1 → 0
对 B 的级数	+1 → −1（看 θ_B）	恒为 1

真实的 ER 反应很少见（例如气相 H 原子直接夺取吸附的 H 或 D），大多数多相催化反应是 LH 型。

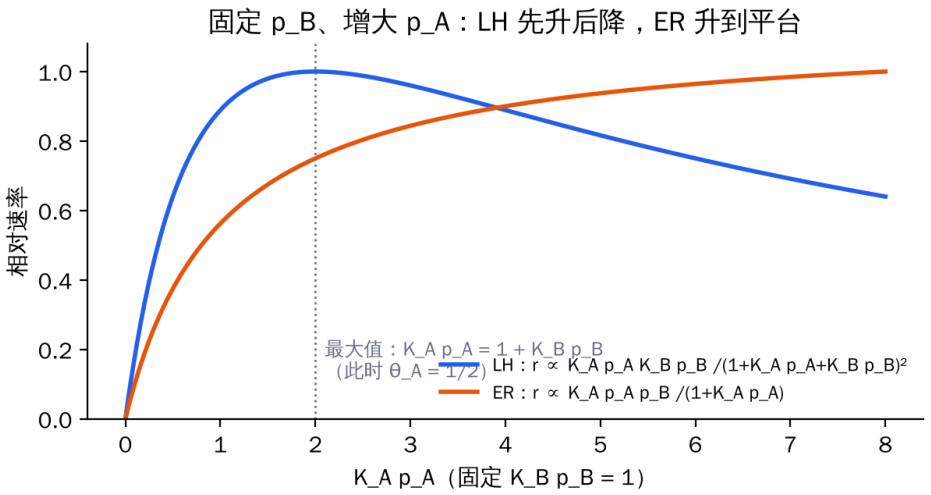


图 F3　固定 p_B 时 LH 与 ER 速率对 p_A 的不同响应

8　表观活化能

公式

$$E_{app} \equiv -R\,\frac{\partial \ln r}{\partial (1/T)} = E_{true} + \sum_i n_i\,\Delta H_{ads,i}$$

推导（LH 单分子）　$k = Ae^{-E_{true}/RT}$，$K = K_0 e^{-\Delta H_{ads}/RT}$，$r = kKp/(1+Kp)$。取对数后对 1/T 求导：

$$\frac{\partial \ln r}{\partial (1/T)} = -\frac{E_{true}}{R} - \frac{\Delta H_{ads}}{R} + \theta\,\frac{\Delta H_{ads}}{R}$$

（最后一项来自 $\partial \ln(1+Kp)/\partial(1/T) = \theta \cdot \partial \ln K/\partial(1/T)$）。乘以 −R：

$$E_{app} = E_{true} + (1-\theta)\,\Delta H_{ads} = E_{true} + n\,\Delta H_{ads}$$

三种情况

- 低覆盖（一级区）：E_app = E_true + ΔH_ads < E_true。温度升高时 k 变大，但 θ 变小，两者部分抵消，所以测到的活化能偏小。
- 高覆盖（零级区）：E_app = E_true。表面一直是满的，只剩表面反应本身。
- 强吸附抑制物（如 CO 自中毒，n_CO = −1）：E_app = E_true − ΔH_CO = E_true + |ΔH_CO|，比真实值大，因为必须先让 CO 脱附腾出位点。

温度跨越覆盖度变化区时，Arrhenius 图会弯曲：低温段陡、高温段缓。

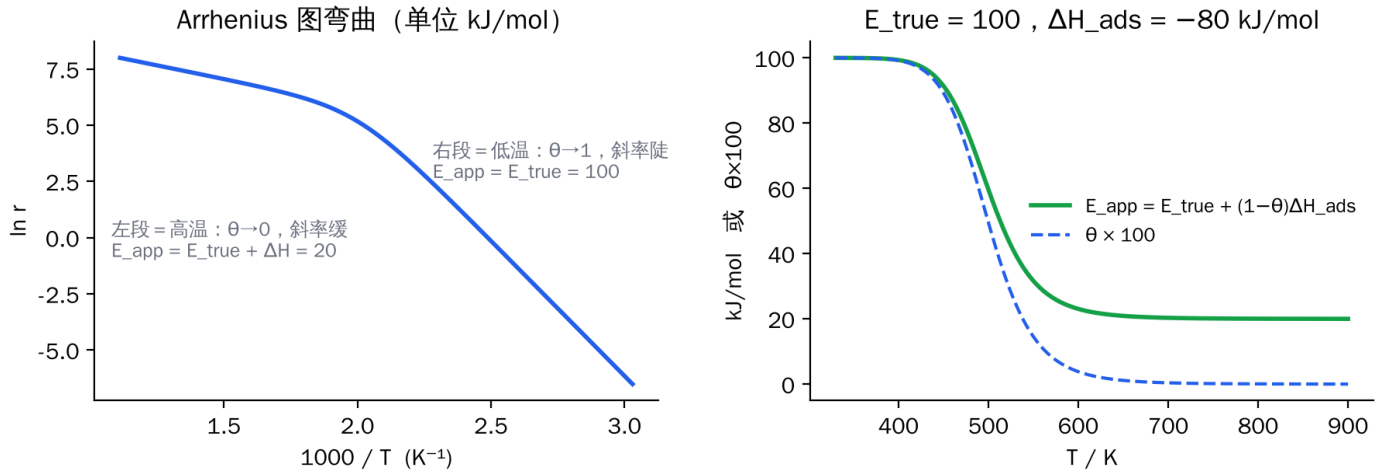


图 F6　LH 单分子反应的 Arrhenius 图与 E_app 随温度的变化（E_true = 100，ΔH_ads = −80 kJ/mol）

9　速控步判断总表（单分子 A → B，单一位点）

速控步	表面状态	初速率 r_0 对 p_A	判据
A 的吸附	A* 一上来就被转化，表面几乎是空的（或只有产物）	$r_0 \approx k_a\, p_A$，一直一级	高压下也不饱和
表面反应	A 吸附平衡，θ_A 按 Langmuir 变化	$r_0 = kK_{Ap}A/(1+K_{Ap}A)$，1 → 0	级数随压力连续下降，n = 1 − θ
B 的脱附	表面被 B* 占满	通常近零级	速率基本与 p_A 无关

注意　这是 Hougen–Watson 初速率分析的标准结论。严格地说，如果表面反应 A* ⇌ B* 的平衡常数不大，脱附控制时 θ_B 也会随 p_A 按 Langmuir 形式变化，同样表现为 1 → 0。这时还要看产物分压、总压或温度的影响才能分清。考试按上表作答即可，但要会说出这个前提。

从数据判断机理的步骤

1. 测不同 p_A 下的初速率，两点或作图求表观级数 n。
2. 看 n 是否随压力变化：恒为 1 → 吸附控制或弱吸附；1 → 0 → 表面反应控制（LH 单分子）；出现负值 → 双分子 LH 自中毒。
3. 线性化（1/r 对 1/p）求 k 和 K，检验两段算出的 K 是否一致——一致说明模型自洽。
4. 测不同温度：由 E_app 与 n 的关系 $E_{app} = E_{true} + n\Delta H_{ads}$ 分离出真实活化能和吸附热。

10　题库（每题后紧跟答案与解析）

标签：基础 直接套公式　理解 说清为什么　计算 需要算数　综合 跨节综合。常数：$k_B = 1.381\times10^{-23}$ J/K，$N_A = 6.022\times10^{23}$ mol⁻¹，$R = 8.314$ J mol⁻¹K⁻¹。

题 1　超高真空与单层形成时间　基础 计算

N_2（M = 28.0 g/mol）在 300 K。(a) $p = 1.0\times10^{-4}$ Pa 时撞墙通量是多少？(b) 若 s = 1、位点密度 $N_s = 1.0\times10^{19}$ m⁻²，多久覆盖一个单层？(c) $p = 1.0\times10^{-8}$ Pa 时呢？由此说明为什么表面实验要在超高真空下做。

答案

(a) $Z_W = 2.63\times10^{24}\times\dfrac{1.0\times10^{-4}}{\sqrt{28.0\times300}} = \dfrac{2.63\times10^{20}}{91.7} \approx \mathbf{2.9\times10^{18}\ m^{-2}s^{-1}}$。

(b) $\tau_{ML} = N_s/(sZ_W) = 1.0\times10^{19}/2.87\times10^{18} \approx \mathbf{3.5\ s}$。

(c) $Z_W \propto p$，压力降 10^4 倍，时间升 10^4 倍：$\tau \approx 3.5\times10^4$ s ≈ 10 h。

解析：一次表面实验（清洁、表征、反应）要几个小时。10^{-4} Pa 下几秒就被残余气体盖满，测到的是污染层；只有 10^{-8} Pa 量级的超高真空才能让干净表面维持足够长的时间。

题 2　H_2 解离吸附的覆盖速度　计算 理解

H_2（1×10^{-5} Pa，300 K）撞击干净金属表面，位点密度 1.5×10^{19} m⁻²，初始粘附概率 $s_0 = 0.1$，解离吸附。(a) 求碰撞速率；(b) 估算覆盖 10% 位点所需时间；(c) 为什么解离吸附随覆盖度减慢得更快？

答案

(a) $m = 2.016\times10^{-3}/6.022\times10^{23} = 3.35\times10^{-27}$ kg；

$$Z_W = \frac{1\times10^{-5}}{\sqrt{2\pi\times3.35\times10^{-27}\times1.381\times10^{-23}\times300}} = \frac{10^{-5}}{9.34\times10^{-24}} \approx \mathbf{1.07\times10^{18}\ m^{-2}s^{-1}}$$

。

(b) 每粘住一个 H_2 就断成 2 个 H、占 2 个位点：初始占位速率 $= 2\times s_0\times Z_W = 2.14\times10^{17}$ 位点 m⁻²s⁻¹。10% 位点 $= 1.5\times10^{18}$ m⁻²。按初始速率估算 $t \approx 1.5\times10^{18} / 2.14\times10^{17} \approx 7$ s。

更精确：考虑 $s = s_0(1-\theta)^2$，积分得 $\dfrac{1}{1-\theta} - 1 = \dfrac{t}{\tau'}$，$\tau' = \dfrac{N_s}{2s_0Z_W} = \mathbf{70\ s}$。θ = 0.1 时 $t = 0.111\times70 \approx 7.8$ s。覆盖度低，两者只差约 10%。

(c) 解离吸附需要两个相邻空位，概率是 $(1-\theta)^2$；缔合吸附只需一个，$(1-\theta)$。θ = 0.5 时前者只剩初始速率的 25%，后者还有 50%（图 F4）。

题 3　撞墙通量的三个"为什么"　理解

(a) $Z_W = n\bar{v}/4$ 中的 1/4 是怎么来的？(b) 压力不变，把气体从 300 K 加热到 1200 K，Z_W 变为原来的几倍？分子明明跑得更快，为什么撞得更少？(c) 同温同压下 H_2 与 CO 的撞墙通量之比？

答案

(a) 墙附近只有一半分子朝墙运动（½）；朝墙运动的分子方向随机，垂直分量平均是 $\bar{v}$ 的一半（½）。½ × ½ = ¼。

(b) $Z_W \propto p/\sqrt{T}$，所以变为 (1200/300)^−1/2 = 1/2。速率 $\propto \sqrt{T}$ 增加 2 倍，但等压下密度 $n = p/kT$ 降为 1/4，净效果减半。

(c) $Z_W \propto M^{-1/2}$：$Z(H_2)/Z(CO) = \sqrt{(28.0/2.016)} \approx 3.7$。

题 4　停留时间：物理吸附 vs 化学吸附　计算　理解

取 $\tau_0 = 10^{-13}$ s。分别计算 E_{des} = 25 kJ/mol 和 120 kJ/mol 的吸附物在 300 K、500 K 下的平均停留时间，并说明这对催化反应温度的选择有什么启示。

答案（$\tau = \tau_0\, e^{(E/RT)}$）

	300 K	500 K
25 kJ/mol（物理吸附）	e^10.0 → 2.3×10^{-9} s	e^6.0 → 4.1×10^{-11} s
120 kJ/mol（化学吸附）	e^48.1 → 7.8×10^{7} s（约 2.5 年）	e^28.9 → 0.34 s

解析：停留时间对 E 和 T 呈指数依赖。强吸附的产物在室温下根本不走，会把位点堵死；升温到几百摄氏度才能让它们及时脱附、腾出位点。但温度太高又会让反应物也停留不住（θ 太低）——催化剂工作温度就在这两者之间折中。

题 5　Redhead 公式与升温速率　计算

某分子一级脱附的 TPD 峰温 T_p = 450 K，升温速率 β = 5 K/s，$\nu = 10^{13}$ s⁻¹。(a) 估算 E_{des}；(b) 若 β 提高到 50 K/s，峰温如何变化？(c) 不知道 ν 时，怎样用多个升温速率求 E_{des}？

答案

(a) $\ln(\nu T_p/\beta) = \ln(10^{13}\times450/5) = \ln(9\times10^{14}) = 34.43$；减 3.64 得 30.79；$E \approx 8.314\times450\times30.79 \approx 115$ kJ/mol（严格解峰值方程得 116 kJ/mol）。

(b) 峰温升高，由峰值方程解得约 484 K（升高约 34 K）。原因：升温越快，在每个温度停留的时间越短，要到更高温度脱附速率才追得上。

(c) 峰值方程 $\dfrac{E}{RT_p^2} = \dfrac{\nu}{\beta} e^{-E/RT_p}$ 取对数整理成

$$\ln\frac{T_p^2}{\beta} = \frac{E}{R}\cdot\frac{1}{T_p} + \ln\frac{E}{R\nu}$$

用几个不同 β 测 T_p，以 $\ln(T_p^2/\beta)$ 对 $1/T_p$ 作图，斜率 = E/R，不需要事先假设 ν。

题 6　从 TPD 峰位移判断吸附方式　理解

H_2 在 Pt 表面的 TPD 实验中，随着初始暴露量增加，H_2 脱附峰逐渐移向低温，峰形近似对称。这说明什么？

> 答案
> 峰温随 θ_0 增大而降低、峰形对称，是二级脱附的特征：$r_{des}=\nu_2\theta^2 e^{-E/RT}$，峰值条件 $E/RT_p^2=(\nu_2\theta_0/\beta)e^{-E/RT_p}$ 里含 θ_0，θ_0 越大，越早达到峰值。
> 二级意味着脱附是 2H* → H_2 的复合脱附，反过来说明 H_2 在 Pt 上是解离吸附。直观理解：覆盖度高时，H 原子更容易碰到伙伴，所以更早结合离开。
> 对比：CO 在 Pt 上分子吸附，TPD 是一级，低覆盖时峰温基本不随 θ_0 变（高覆盖时因相互作用峰会变宽、移向低温，那是另一回事）。

题 7　Langmuir 线性化求单层容量和位点数　计算

CO 在某负载金属催化剂上的化学吸附数据（273 K）：

p / kPa	2	5	10	20	40
V / cm³(STP) g⁻¹	7.14	12.50	16.67	20.00	22.22

(a) 验证数据符合 Langmuir 等温式，求 V_m 和 K；(b) 每个 CO 占一个位点，求每克催化剂的吸附位点数；(c) 多大压力下覆盖度达到 0.9？

> 答案
> (a) 计算 p/V（kPa·g/cm³）：0.28、0.40、0.60、1.00、1.80。对 p 作图是一条直线（任意两点斜率相同）：斜率 = (1.80 − 0.28)/(40 − 2) = 0.040 g/cm³ → V_m = 25.0 cm³/g；截距 = 0.28 − 0.040×2 = 0.20 = 1/(KV_m) → K = 0.20 kPa⁻¹。
> (b) 位点数 = (25.0/22414) × 6.022×10²³ ≈ 6.7×10²⁰ g⁻¹。
> (c) θ/(1−θ) = Kp → 9 = 0.20 p → p = 45 kPa。注意从 θ = 0.8（20 kPa）到 0.9 要多加一倍多的压力——越接近饱和越难填。
> 解析：用 p/V 对 p 作图，而不是直接看 V–p 曲线是否"像饱和"，因为很多等温式都会弯曲；只有线性化后成直线才说明符合 Langmuir。

题 8　H_2 在 Ni 上的低压吸附　理解

低压下测得 H_2 在 Ni 上的覆盖度 θ ∝ p^0.5。(a) 这说明什么？请用推导解释。(b) 应该用什么作图来求 K 和 V_m？(c) 预测它的 TPD 级数。

> 答案
> (a) 说明 H_2 解离吸附。平衡 $k_a p(1-\theta)^2=k_d\theta^2$ 给出 $\theta=\sqrt{Kp}/(1+\sqrt{Kp})$，低压时 θ ≈ √(Kp) ∝ p^1/2。缔合吸附的低压极限是 θ ∝ p¹。
> (b) $\dfrac{1}{V}=\dfrac{1}{V_m}+\dfrac{1}{V_m\sqrt{K}}\,p^{-1/2}$：1/V 对 p^−1/2 作图，截距 1/V_m，斜率 1/(V_m√K)。
> (c) 复合脱附 2H* → H_2，二级，峰温随初始覆盖度增大而降低（题 6）。
> 延伸：加氢反应中常见对 H_2 的表观级数约 0.5，原因相同——参与反应的是 H*，而 θ_H ∝ p_H₂^1/2。

题 9　等量吸附热　计算　理解

某气体在催化剂上达到同一覆盖度 θ = 0.3 所需的压力：400 K 时 1.0×10⁻³ bar，500 K 时 1.0 bar。(a) 求等量吸附热；(b) 这是物理吸附还是化学吸附？(c) 若换成 θ = 0.7 算出的值明显变小，说明什么？

答案

(a) $\ln\dfrac{p_2}{p_1}=\dfrac{\Delta H_{ads}}{R}\left(\dfrac{1}{T_2}-\dfrac{1}{T_1}\right)$：ln(1000) = 6.91 = (ΔH/8.314) × (1/500 − 1/400) = (ΔH/8.314) × (−5.0×10⁻⁴)，得 ΔH_ads ≈ −115 kJ/mol。

(b) |ΔH| 远大于 40 kJ/mol，属于化学吸附。

(c) Langmuir 假设吸附热与覆盖度无关。吸附热随 θ 增大而减小，说明位点不均匀（强位点先被占）或吸附物之间存在排斥，这时 Temkin 或 Freundlich 等温式更合适。

题 10　BET 比表面积　基础　计算

某多孔氧化物在 77 K 下的 N_2 吸附数据，在 p/p_0 = 0.05–0.30 范围内按 BET 式作图，得斜率 8.30×10⁻³ g/cm³、截距 5.0×10⁻⁵ g/cm³（V 以 cm³(STP)/g 计）。(a) 求 V_m、c 和比表面积；(b) 为什么这里不用 Langmuir 式？

答案

(a) $V_m=\dfrac{1}{\text{slope}+\text{intercept}}=\dfrac{1}{8.35\times10^{-3}}\approx\mathbf{120\ cm^3/g}$；$c=\dfrac{\text{slope}}{\text{intercept}}+1=\mathbf{167}$；S ≈ 4.35 × 119.8 ≈ 522 m²/g。

(b) N_2 在 77 K 接近其沸点，是物理吸附，第一层上面还会继续吸附第二层、第三层；Langmuir 只考虑单层，不适用。BET 只在 p/p_0 ≈ 0.05–0.3 范围内可靠：太低受强吸附位点影响，太高会发生毛细凝聚。

题 11（J3-1）　从速率数据求级数和覆盖度　计算　理解

单分子表面反应 A → B，测得初速率（相对值）：p_A = 0.1 bar 时 0.167；0.4 bar 时 0.444；1.6 bar 时 0.762。(a) 分别求 0.1→0.4 bar 和 0.4→1.6 bar 两段的表观级数；(b) 级数为什么在变？是哪种速控步？(c) 用 n = 1 − θ 估算两段中点（p 的几何平均 0.2 和 0.8 bar）处的覆盖度，并求出 K_A。

答案

(a) $n=\ln(r_2/r_1)/\ln(p_2/p_1)$：第一段 ln(2.67)/ln 4 = 0.98/1.39 = 0.71；第二段 ln(1.71)/ln 4 = 0.54/1.39 = 0.39。

(b) 级数随压力从接近 1 向 0 连续变化，是 Langmuir 型饱和：$r=kK_Ap_A/(1+K_Ap_A)$，压力升高表面越来越满。这最符合表面反应控制（按初速率判据：吸附控制一直一级，脱附控制近零级；严格的前提见第 9 节"注意"）。

(c) 级数的严格定义 $n=d\ln r/d\ln p=1-\theta$（第 5 节推导）。两点斜率对应 ln p 的中点，即 $p=\sqrt{p_1p_2}$：0.2 bar 和 0.8 bar。

p = 0.2 bar：θ ≈ 1 − 0.71 = 0.29；p = 0.8 bar：θ ≈ 1 − 0.39 = 0.61。

由 θ = Kp/(1+Kp) 得 K = θ/[p(1−θ)]：0.29/(0.2×0.71) ≈ 2.0；0.61/(0.8×0.39) ≈ 2.0 → K_A ≈ 2 bar⁻¹。两段一致，说明模型自洽。

验算：1/r 对 1/p 作图（右图），斜率 ≈ 0.50、截距 ≈ 1.0，K = 截距/斜率 ≈ 2.0 bar⁻¹，k ≈ 1。代回 θ = 2p/(1+2p) 正好得到 0.167、0.444、0.762——数据就是按 K = 2 生成的。

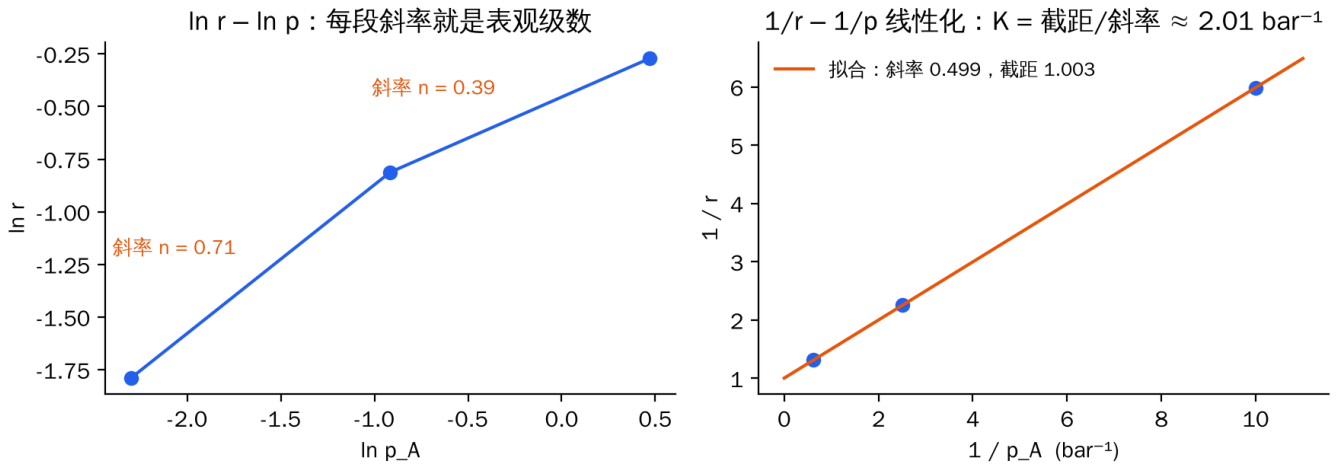


图 F5　左：ln r–ln p，两段斜率即表观级数；右：1/r–1/p 线性化

题 12　产物抑制 理解 计算

LH 单分子反应 A → B，K_A = 1 bar⁻¹，产物 B 吸附更强，K_B = 10 bar⁻¹。p_A = 1 bar。(a) 比较 p_B = 0 和 p_B = 0.5 bar 时的速率；(b) 求 p_B = 0.5 bar 时对 A、对 B 的表观级数；(c) 为什么工业上常要及时移走产物？

> 答案
>
> (a) $r = kK_Ap_A/(1 + K_Ap_A + K_Bp_B)$。p_B = 0：r = k×1/2 = 0.50k；p_B = 0.5：r = k×1/(1+1+5) = 0.14k，只剩 29%。
>
> (b) θ_A = 1/7 = 0.14，θ_B = 5/7 = 0.71：n_A = 1 − θ_A ≈ 0.86，n_B = −θ_B ≈ −0.71。
>
> 有意思的是：产物在场时对 A 的级数反而更接近 1。因为 B 占了大部分位点，A 的覆盖度很低，处在"线性区"。
>
> (c) 产物把位点占住，转化率越高（产物越多）反应越慢；及时移走产物（或选择产物吸附弱的催化剂）才能维持速率。

题 13　LH 双分子的速率最大值 计算

A + B → P 按 LH 双分子机理进行，K_A = 2 bar⁻¹，K_B = 0.5 bar⁻¹，固定 p_B = 2 bar。(a) p_A 为多少时速率最大？(b) 求 p_A = 0.2 bar 和 5 bar 时对 A 的表观级数；(c) 比较这两个压力下的速率。

> 答案
>
> (a) 最大值条件 K_Ap_A = 1 + K_Bp_B = 1 + 1 = 2 → p_A = 1 bar（此时 θ_A = 1/2）。
>
> (b) n_A = 1 − 2θ_A。p_A = 0.2：θ_A = 0.4/(1+0.4+1) = 0.167 → n_A = +0.67；p_A = 5：θ_A = 10/(1+10+1) = 0.833 → n_A = −0.67。
>
> (c) r ∝ K_Ap_A·K_Bp_B/(1+K_Ap_A+K_Bp_B)²：p_A = 0.2 时 0.4/2.4² = 0.069；p_A = 5 时 10/12² = 0.069，两者相等；最大值 p_A = 1 时 2/4² = 0.125，约为它们的 1.8 倍。
>
> 解析：两点相等不是巧合。两者的 K_Ap_A 乘积 0.4 × 10 = 4 = (1 + K_Bp_B)²，速率曲线在 ln p_A 坐标上关于最大值点对称。所以只测一个点无法判断自己在最大值的哪一侧，要看级数的正负。

题 14　设计实验区分 LH 和 ER　理解

某反应 A + B → P 可能是 LH 机理，也可能是 ER 机理（A 吸附，B 从气相直接反应）。(a) 设计一组动力学实验加以区分，并画出预期曲线的形状；(b) 若发现对 B 的级数在高 p_B 下变为负值，能得出什么结论？

> 答案
> (a) 固定 p_B，测速率随 p_A 的变化（覆盖足够宽的压力范围）。LH：先升后降，存在最大值，对 A 的级数从 +1 变到 −1；ER：$r = kK_A p_A p_B/(1 + K_A p_A)$，升到平台不再下降，级数从 +1 变到 0（图 F3）。
> 再固定 p_A 测对 p_B 的依赖：ER 中对 B 恒为一级；LH 中对 B 的级数随 θ_B 变化。
> (b) 对 B 出现负级数，说明 B 也吸附在表面上并与 A 争夺位点，ER 机理（B 不吸附）无法解释，应是 LH 机理。

题 15　表观活化能与弯曲的 Arrhenius 图　计算　理解

LH 单分子反应，真实活化能 E_true = 120 kJ/mol，A 的吸附焓 ΔH_ads = −60 kJ/mol。(a) 分别求低覆盖、高覆盖以及 θ = 0.3 时的表观活化能；(b) Arrhenius 图会怎样弯曲？(c) 某同学只在高温、低压下测得 E_app = 60 kJ/mol，就断定"表面反应能垒只有 60 kJ/mol"，错在哪里？

> 答案
> (a) $E_{app} = E_{true} + (1 - \theta)\Delta H_{ads}$：低覆盖（θ→0）60 kJ/mol；高覆盖（θ→1）120 kJ/mol；θ = 0.3：120 − 0.7×60 = 78 kJ/mol。
> (b) 低温时 θ 高，斜率对应 120；高温时 θ 低，斜率对应 60。所以 ln r–1/T 图在低温段（右侧）陡、高温段（左侧）缓，中间弯曲（图 F6）。
> (c) 高温、低压下 θ → 0，测到的是 E_true + ΔH_ads：温度升高时 k 增大，但吸附量减少，两者抵消了一部分。真实能垒应加回吸附热：60 + 60 = 120 kJ/mol。要得到 E_true，应在零级区（高覆盖）测，或同时测出 ΔH_ads 再扣除。

题 16　Pt 上 CO 氧化：负级数与"起燃"　综合

CO + ½O₂ → CO₂ 在 Pt 上按 LH 机理进行（O_2 解离吸附）。低温下实验发现速率随 p_CO 增大而下降。(a) 用 LH 速率式解释负级数；(b) 这一区间测得的表观活化能为什么特别大？(c) 解释升温时速率突然跃升（起燃）的现象；(d) 若想让催化剂在更低温度起燃，应朝哪个方向改性？

答案

(a) $r = k\theta_{CO}\theta_O$，$\theta_O = \sqrt{K_O p_{O_2}}\,\theta_*$，$\theta_* = 1/(1 + K_{CO}p_{CO} + \sqrt{K_O p_{O_2}})$。低温下 CO 吸附极强，θ_CO ≈ 1，θ_* ≈ 1/(K_CO p_CO)，于是

$$r \approx \frac{k\sqrt{K_O p_{O_2}}}{K_{CO}\,p_{CO}} \;\Rightarrow\; n_{CO} = -1$$

CO 越多，空位越少，O 越吸附不上去——CO 自中毒。（实验上常观察到 r ∝ p_O_2/p_CO，对 O_2 的级数比简单 LH 预测的 ½ 高，说明 O_2 在 CO 覆盖的表面上的吸附本身也是慢步骤；简单 LH 只是近似。）

(b) 由 $E_{app} = E_{true} + \sum n_i \Delta H_{ads,i}$，n_CO = −1 给出 +|ΔH_CO| 项：表观活化能里包含了 CO 的吸附热，量级与 CO 在 Pt 上的吸附热（约 100–140 kJ/mol）相当。物理含义：每一次反应都要先等一个 CO 脱附，腾出位点。

(c) 升温使 CO 脱附加快（停留时间指数下降，见题 4），θ_CO 从接近 1 开始下降，空位出现，O 吸附进来，速率迅速上升；反应放热又让局部温度更高，进一步加速——表现为在某一温度附近速率突然跃升。此后进入 CO 低覆盖区，级数转为正值。

(d) 减弱 CO 的吸附强度（例如合金化、改变载体或粒径），使低温下 θ_CO 不至于接近 1——这就是 Sabatier 原理："吸附强度适中"的催化剂最好。

题 17　用初速率–压力曲线判断速控步　综合

对反应 A → B 测了三种催化剂的初速率随 p_A（0–20 bar）的变化：I 一直线性上升；II 先上升后趋于平台；III 几乎与 p_A 无关。(a) 分别判断速控步；(b) 写出各自的速率式；(c) 若要进一步确认 II 和 III 的判断，还可以做什么实验？

答案

(a)(b)

催化剂	速控步	速率式	理由
I	A 的吸附	$r_0 \approx k_a\, p_A$	A* 一吸附就被转化，表面几乎空，速率只取决于吸附速率 $\propto p_A$
II	表面反应	$r_0 = kK_{Ap}A/(1+K_{Ap}A)$	吸附平衡，θ_A 按 Langmuir 饱和，级数 1 → 0
III	B 的脱附	$r_0 \approx k_d$	表面被 B* 占满，速率只取决于 B 多快离开

(c) ① 对 II 作 1/r–1/p 线性化，检验是否成直线，并在不同压力段求 K 看是否一致；② 加入产物 B：表面反应控制时速率按 $-\theta_B$ 规律下降，并可由此求 K_B；③ 变温：II 的表观活化能随覆盖度在 $E_{true} + \Delta H_{ads}$ 与 E_{true} 之间变化，III 的表观活化能接近 B 的脱附能；④ 原位红外或 TPD 直接看反应条件下表面上主要是 A* 还是 B*。

注意：若表面反应 A* ⇌ B* 的平衡常数不大，脱附控制也会呈现 Langmuir 型饱和，所以单凭 II 的曲线形状不能完全排除脱附控制，需要 ②–④ 的佐证。

考前最后一遍

1. 撞墙通量：$p/\sqrt{2\pi mkT}$，m 用 kg、p 用 Pa。
2. 解离吸附看三处：粘附 $(1-\theta)^2$、等温式 $\sqrt{(Kp)}$、TPD 二级。
3. 表观级数 = 对数斜率：单分子 $1-\theta$，双分子 $1-2\theta$，产物 $-\theta_B$。
4. 两点求级数对应 $p = \sqrt{(p_1 p_2)}$；$K = \theta/[p(1-\theta)]$，两段一致才自洽。
5. $E_{app} = E_{true} + \Sigma\, n_i \Delta H_i$：低覆盖偏小，自中毒偏大，Arrhenius 图会弯。
6. 速控步：吸附控制一直一级，表面反应 1 → 0，脱附控制近零级；LH 双分子有最大值，ER 没有。